

Dérivée, rappels et compléments

1 Taux d'accroissement et nombre dérivé

Parallèle avec la physique :

→ vitesse moyenne : taux d'accroissement,

→ vitesse instantanée : nombre dérivé

1.1 Taux d'accroissement

Définition Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction, avec $a < b$. Pour x_0 et x_1 distincts dans $[a, b]$,

on définit le **taux d'accroissement** de f entre x_0 et x_1 par $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$.
pente de la sécante

Pour x_0 et $x_0 + h$ distincts dans $[a, b]$, ($h \neq 0$), le **taux d'accroissement** de f entre x_0 et $x_0 + h$ est $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. ($x_1 = x_0 + h$)

Remarque : $h = (x_0 + h) - x_0$ représente l'écart entre x_0 et $x_0 + h$

On note aussi $h = \Delta x$ et $f(x_0 + h) - f(x_0) = \Delta f = \Delta y$.

Le taux d'accroissement se note alors $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ ou encore $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Propriété : Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et C_f sa courbe. Pour $x_0, x_0 + h \in [a, b]$, $h \neq 0$, le taux d'accroissement de f entre x_0 et $x_0 + h$ représente le coefficient directeur de la droite passant par les points de la courbe d'abscisses x_0 et $x_0 + h$.

*dessin

Exemple : $f(x) = x^2$, ($x_0 = 1$)

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{x_0^2 + 2hx_0 + h^2 - x_0^2}{h} \\ &= \frac{2hx_0 + h^2}{h} \\ &= 2x_0 + h \quad (h \neq 0) \longrightarrow 2x_0 \end{aligned}$$

(Si $x = t$ représente le temps et $f(t)$ représente la position d'un point mobile sur une droite

alors le taux d'accroissement est la vitesse moyenne entre les instants t_0 et $t_0 + h$.)

1.2 Nombre dérivé

Définition

Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soient x_0 et $x_0 + h$ deux nombres de $[a, b]$. Le nombre dérivé de f en x_0 est la limite suivante, lorsqu'elle existe et qu'elle est finie:

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ (taux d'accroissement). On dit alors que f est dérivable en x_0 et le nombre dérivé de f en x_0 est noté $f'(x_0)$ ou $\frac{df}{dx}(x_0)$. On note aussi $f' = \frac{df}{dx}$.

Remarques :

1) le nombre dérivé, on le verra, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe.

2) La notation différentielle $\frac{df}{dx}$ est la notation limite de $\frac{\Delta f}{\Delta x}$

Présentation différentielle

Propriété : il y a équivalence entre les affirmations suivantes :

(i) $f(x_0 + h) = p + h.m + h\varepsilon(h)$, avec $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

(ii) f est dérivable en x_0 et $p = f(x_0)$ et $m = f'(x_0)$

2 Fonction dérivée et dérivées usuelles :

Définition : Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ avec $a < b$, f étant dérivable en x pour tout $x \in [a, b]$.

On dit que f est dérivable sur $[a, b]$ et on appelle fonction dérivée de f , notée f' la fonction $f': x \in [a, b] \longmapsto f'(x)$.

Dérivées usuelles :

$f(x)$	$f'(x)$	$D_{f'}$
k	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
$mx + p$	m	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c$	$2ax + b$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$ ou $n \in \mathbb{Z}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\cos, \sin, \tan$		

3 Application à l'étude des variations

Théorème

Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Alors :

Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) \geq 0$, alors f est croissante

Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) \leq 0$, alors f est décroissante

Si pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) = 0$, alors f est constante

Exemples d'application :

1) $f: x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 - x - 1$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = 2x - 1$

on détermine les variations de f à l'aide du signe de $f'(x)$

2) $f: \mathbb{R} \mapsto ax + b$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = a$, $x \in \mathbb{R}$.

$a > 0$: $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et f est croissante

$a < 0$: $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et f est décroissante

$a = 0$: $f'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et f est constante.

3) $f: x \in \mathbb{R} \mapsto ax^2 + bx + c$ f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (polynôme) $f'(x) = 2ax + b$, on peut retrouver les variations d'une fonction polynôme.

4) $f: x \in \mathbb{R}^* \mapsto x + \frac{1}{x}$. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$. Ainsi $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$. En étudiant le signe de $x^2 - 1$, on déduit les variations de f .

4 Tangente

La notion de tangente à un cercle se généralise à une courbe quelconque. La tangente à la courbe au point A sera la droite qui approche le mieux la courbe au voisinage du point A .

Définition :

Soit $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $x_0 \in [a, b]$.

Soit C_f la courbe de f dans un repère. On considère le point $A(x_0, f(x_0))$ de C_f .

La tangente à C_f au point $A(x_0, f(x_0))$ est la droite passant par $A(x_0, f(x_0))$ et de coefficient directeur $f'(x_0)$.

Propriété :

L'équation de la tangente à la courbe de f en x_0 est

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Nous noterons cette tangente T_{x_0} .

Preuve de la propriété : $T_{x_0} : y = mx + p$ avec $m = f'(x_0)$.

Donc $y = f'(x_0)x + p$

On remplace y et x par les coordonnées de $A(x_0, f(x_0))$

$f(x_0) = f'(x_0) \times x_0 + p$ donc $p = f(x_0) - f'(x_0)x_0$.

Finalement $T_{x_0}: y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Approximation affine : $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ pour x proche de x_0

Exercices : étudier les approximations affines en 0 des fonctions $x \mapsto (1 + x)^2$, $x \mapsto \frac{1}{1 + x}$, $x \mapsto \sin(x)$, et vérifier pour $x = 0.01$; $x = 0.1$; $x = 0.5$

3) Lire graphiquement un nombre dérivé:

Lorsqu'une courbe est assez régulière (« lisse ») au voisinage d'un point d'abscisse x_0 , alors la tangente existe et est unique. Il suffit de lire le coefficient de la tangente pour avoir le nombre dérivé.

5 Opérations sur les dérivées

5.1 Opérations algébriques (rappels)

Propriété

Soit u, v dérivables sur I .

1. Dérivée d'une somme $(u + v)$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$
2. Dérivée de la multiplication par k : Pour $k \in \mathbb{R}$, ku est dérivable sur I et $(ku)' = ku'$
3. Dérivée d'un produit uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$
4. Dérivée d'un carré : $u(x)^2$ est dérivable sur I et $(u^2)' = 2uu'$
5. Dérivée de l'inverse : Si v ne s'annule pas, alors $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
6. Si v ne s'annule pas, alors $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

Exemple important : $\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.

5.2 Dérivée d'une composée

Propriété : Soient $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ et $u: I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables respectivement en $u(x_0)$ et x_0 .

Alors $g = f \circ u$ est dérivable en x_0 et $(f \circ u)'(x_0) = u'(x_0) \times f'(u(x_0))$.

C'est à dire $g'(x_0) = u'(x_0) \times (f' \circ u)(x_0)$

Preuve : commencer par écrire $\frac{f(u(x_0+h)) - f(u(x_0))}{h} = \frac{f(u(x_0+h)) - f(u(x_0))}{u(x_0+h) - u(x_0)} \times \frac{u(x_0+h) - u(x_0)}{h}$.

Propriété : Soit $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ et $u: I \rightarrow J$ deux fonctions dérivables, où I et J sont des intervalles de $\mathbb{R}$.

Alors $g = f \circ u: I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable, et sa dérivée est donnée par $g'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$, $x \in I$, ou encore $g' = u' \times (f' \circ u)$.

Exercice élémentaire : retrouver les dérivées de $\frac{1}{u}$, u^2 .

Applications : Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . alors:

- 1) $\exp u$ est dérivable et $\exp(u)' = u' \times \exp(u)$
- 2) si $u > 0$, alors $\sqrt{u}$ est dérivable sur I et $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}}$
- 3) u^n est dérivable et $(u^n)' = nu^{n-1}$
- 4) Si $u > 0$, alors $\ln u$ est dérivable et $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$

Exemples

$$1) \ln(1+x)' = \frac{1}{1+x}$$

$$2) g(x) = \sqrt{1+x^2} \text{ pour}$$

$$u(x) = \sqrt{x} \text{ et } f(x) = 1+x^2 \quad u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ et } f'(x) = 2x.$$

$g(x) = u(f(x))$. par dérivée d'une composée

$g'(x) = f'(x) \times u'(f(x))$ (ici attention, notations inversées)

$$g'(x) = (2x) \times \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$3) f(x) = \frac{ae^x + b}{ce^x + d}. \text{ calculer la dérivée de } f.$$

Complément: fonction réciproque.

Propriété : Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement monotone, telle que $f(I) = J$. Alors f est une bijection de I vers J (ici J n'est pas forcément un intervalle), et il existe une unique fonction notée f^{-1} telle que $(f \circ f^{-1})(x) = x$ pour tout $x \in J$, et $(f^{-1} \circ f)(y) = y$ pour tout $y \in I$. f^{-1} est appelée la réciproque de f sur I . On a alors $f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$.

Exemples : $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}_+$ a pour réciproque $\sqrt{x}$. $i(x) = \frac{1}{x}$ a pour réciproque $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Proposition. (non exigible en terminale)

Soit $f: I \rightarrow J$ une fonction dérivable admettant une réciproque $f^{-1}: J \rightarrow I$, avec I et J des intervalles de $\mathbb{R}$. Alors f^{-1} est dérivable et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Exemples (exercice) : dérivées des réciproques de x^2 et $\exp(x)$.

5.3 Dérivées successives

Si la dérivée f' de f est dérivable, alors sa dérivée est notée f'' .

on note $f^{(1)} = f'$ et $f^{(2)} = f''$.

Par récurrence sur n , si $f^{(n)}$ est dérivable, alors on peut définir la dérivée $(n+1)^{\text{ième}}$ de f : $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Exemples : calculer les dérivées successives de x , x^2 , x^3 et $\exp$, $\sin$ et $\cos$.